PLANO DE ESTUDOS

Inteligência Artificial do fundamento ao desenvolvimento de produtos

Trilha prática de 24 semanas para aprender IA, construir aplicações próprias e preparar a análise de oportunidades de negócio - sem escolher um produto antes da hora.

Duração	Dedicação sugerida	Carga total
24 semanas	1 hora por dia / 7 dias	168 horas

Objetivos ao final da trilha

- Compreender IA, Machine Learning, Deep Learning e modelos de linguagem.
- Programar em Python e integrar modelos por API.
- Desenvolver aplicações com RAG, agentes e automações supervisionadas.
- Publicar e avaliar um MVP técnico com atenção a custos e segurança.
- Investigar oportunidades comerciais usando critérios de mercado, sem compromisso prematuro com uma ideia.

Nota: o prazo é uma estimativa de formação inicial. Não equivale a dominar todas as especialidades de IA.

Mapa dos 8 módulos

Módulo	Assunto	Semanas
01	Fundamentos de IA	1–2
02	Programação e dados	3–6
03	Machine Learning e Deep Learning	7–9
04	IA generativa e LLMs	10–12
05	RAG e conhecimento	13–15
06	Agentes e automação	16–18
07	Engenharia de software para IA	19–21
08	Produto, mercado e negócios	22–24

Método de estudo semanal

Dia	Atividade	Entrega
Segunda	Teoria e conceitos	Anotações de 5 a 10 linhas
Terça	Exemplos guiados	Exercícios resolvidos
Quarta	Programação	Código executável
Quinta	Continuação prática	Funcionalidade implementada
Sexta	Testes e depuração	Registro de erros e soluções
Sábado	Mini-projeto	Versão funcional no GitHub
Domingo	Revisão e autoavaliação	Resumo e dúvidas abertas

Critério de avanço

Antes de passar para o próximo módulo, explique o conceito com suas palavras, demonstre uma implementação simples e documente pelo menos uma limitação ou risco da tecnologia.

Cronograma detalhado: 24 semanas

SEMANA 1 | Panorama da IA

Estudar: Conceitos, história, IA preditiva e generativa; aplicações.

Entrega prática: Mapa conceitual e 5 exemplos de uso.

SEMANA 2 | Como modelos aprendem

Estudar: Dados, treino, inferência, generalização, vieses e alucinações.

Entrega prática: Explicar as diferenças entre ML, DL e LLM.

SEMANA 3 | Python I

Estudar: Variáveis, estruturas, funções, listas, dicionários e arquivos.

Entrega prática: Scripts simples com entradas e saídas.

SEMANA 4 | Python II e ferramentas

Estudar: Orientação a objetos, ambientes virtuais, Git, GitHub e terminal.

Entrega prática: Repositório organizado com README.

SEMANA 5 | APIs e bancos

Estudar: HTTP, JSON, REST, autenticação básica, SQL e PostgreSQL.

Entrega prática: Consumir uma API e armazenar resultados.

SEMANA 6 | Dados e matemática

Estudar: pandas, NumPy, estatística, probabilidade e álgebra linear básica.

Entrega prática: Analisar um CSV e apresentar métricas.

SEMANA 7 | Machine Learning I

Estudar: Regressão, classificação, clustering e separação de dados.

Entrega prática: Treinar modelo com scikit-learn.

SEMANA 8 | Machine Learning II

Estudar: Métricas, validação, overfitting e ajustes.

Entrega prática: Comparar dois modelos e justificar escolha.

SEMANA 9 | Redes neurais

Estudar: Neurônios, camadas, gradientes, backpropagation e PyTorch.

Entrega prática: Treinar pequena rede neural.

SEMANA 10 | LLMs e Transformers

Estudar: Tokenização, embeddings, attention e contexto.

Entrega prática: Diagrama de funcionamento de um LLM.

SEMANA 11 | Engenharia de prompts

Estudar: Instruções, exemplos, saídas estruturadas e avaliação.

Entrega prática: Conjunto de prompts com casos de teste.

SEMANA 12 | APIs de IA

Estudar: Chamadas, streaming, limites, erros, custos e proteção de chaves.

Entrega prática: Assistente simples conectado a um modelo.

SEMANA 13 | Fundamentos de RAG

Estudar: Recuperação, chunking, embeddings e pipeline de consulta.

Entrega prática: Indexar um conjunto pequeno de documentos.

SEMANA 14 | Busca vetorial

Estudar: Similaridade, PostgreSQL/pgvector, busca híbrida e reranking.

Entrega prática: Busca semântica sobre documentos.

SEMANA 15 | Avaliação de RAG

Estudar: Relevância, respostas fundamentadas, citações e testes.

Entrega prática: Assistente documental com fontes.

SEMANA 16 | Agentes e ferramentas

Estudar: Tool calling, estado, planejamento e limites de autonomia.

Entrega prática: Agente com uma ferramenta segura.

SEMANA 17 | Fluxos de automação

Estudar: Orquestração, APIs externas, filas e tratamento de erros.

Entrega prática: Workflow automatizado com logs.

SEMANA 18 | Segurança de agentes

Estudar: Permissões, confirmação humana, prompt injection e falhas.

Entrega prática: Agente com autorização antes de agir.

SEMANA 19 | Aplicações web

Estudar: FastAPI, front-end, rotas, autenticação e persistência.

Entrega prática: Interface web integrada à IA.

SEMANA 20 | Qualidade e deploy

Estudar: Testes, Docker, configuração, logs e observabilidade.

Entrega prática: Aplicação implantada em ambiente de teste.

SEMANA 21 | Operação de IA

Estudar: Custos, latência, monitoramento, LGPD e avaliação contínua.

Entrega prática: Checklist técnico e de segurança.

SEMANA 22 | Pesquisa de mercado

Estudar: Problemas, setores, entrevistas, concorrência e disposição a pagar.

Entrega prática: Lista de 10 problemas observáveis.

SEMANA 23 | Validação de produto

Estudar: Proposta de valor, diferenciação, MVP e priorização.

Entrega prática: Matriz comparativa de 3 oportunidades.

SEMANA 24 | Viabilidade do negócio

Estudar: Precificação, margem, CAC, LTV, churn e lançamento.

Entrega prática: Relatório de oportunidades e próximos passos.

Projetos de portfólio sugeridos

- Projeto 1 (semana 6): pipeline de coleta, limpeza e análise de dados.
- Projeto 2 (semana 9): classificador com métricas documentadas.
- Projeto 3 (semana 12): aplicação que usa uma API de LLM.
- Projeto 4 (semana 15): buscador de documentos com RAG e citações.
- Projeto 5 (semana 21): agente supervisionado integrado a uma aplicação web.
- Projeto 6 (semana 24): relatório comparativo de oportunidades comerciais.

Recursos para consulta

- Python: docs.python.org/3/tutorial/
- Git: git-scm.com/doc
- Machine Learning: scikit-learn.org/stable/user_guide.html
- Deep Learning: pytorch.org/tutorials/
- LLMs e Transformers: huggingface.co/learn

- APIs: documentação oficial do provedor de modelos escolhido
- Web e banco de dados: fastapi.tiangolo.com e postgresql.org/docs/
- Segurança de aplicações com LLM: genai.owasp.org

Checklist final de competências

[ ] Explico os principais conceitos de IA sem confundir seus subcampos.

[ ] Programo em Python, uso Git e consumo APIs com segurança.

[ ] Treino e avalio modelos simples de Machine Learning.

[ ] Integro um LLM em aplicação com testes e limites de custo.

[ ] Desenvolvo um RAG que apresenta referências verificáveis.

[ ] Implemento um agente com ferramentas e aprovação para ações sensíveis.

[ ] Faço deploy, monitoro erros e protejo dados e credenciais.

[ ] Avalio oportunidades comerciais com evidências e hipóteses explícitas.

Próximo passo

Comece pela semana 1. Ao final de cada semana, registre: conceitos aprendidos, código produzido, dificuldades, dúvidas e próximos ajustes. A decisão sobre o negócio ficará para a etapa de análise de mercado.